# 환경화학

2004년 시행 제48회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 :　　성명 :

제 1 문. 휘발성 물질의 분석에는 가스크로마토그래피(GC)가 많이 사용되고 있다. (총 25점)

1) GC의 구성 및 분석원리를 설명하시오. (5점)

2) 다음과 같은 GC 검출기들의 검출원리와 대상물질에 대해 설명하시오. (15점)
   i ) 열전도도 검출기(TCD)
   ii) 불꽃 이온화 검출기(FID)
   iii) 전자 포착 검출기(ECD)

3) 휘발성 유기화합물의 전처리 방법인 'purge-and-trap'의 농축원리를 설명하시오. (5점)

제 2 문. 방사성 물질인 $^{240}AmCl_3$를 함유하는 용액이 있다. 이 용액 $1.3\times10^{-5}M$ $^{240}AmCl_3$를 5시간이 지난 후에 농도를 측정하니 $1.1\times10^{-5}M$ $^{240}AmCl_3$용액으로 농도가 변하였다. (총 25점)

1) 위 반응은 몇차 반응속도식에 따르는가? (5점)

2) 반응에 맞는 속도상수식을 유도하시오. (10점)

3) 이 용액의 반응속도상수를 계산하시오. (10점)

제 3 문. 먹는 물의 염소소독과정에 대하여 설명하시오. (총 20점)

1) 염소가스의 물에서 활성화 반응식 (10점)
   i ) 순수중성의 물
   ii) 암모니아가 존재시

2) 염소 소독시 발생되는 문제점 (5점)

3) 염소 소독시 발생하는 문제점의 개선방향 (5점)

제 4 문. 생태계에서의 질소화합물의 순환에 대하여 다음 질문에 답하시오. (총 15점)

1) 질소의 자연계 순환과정을 도식으로 나타내시오. (5점)

2) 대기에 존재하는 질소, 수계에 존재하는 질소, 생물체를 구성하는 질소를 쓰시오. (5점)

3) 질소 순환의 불균형과 이로 인한 지구환경의 문제점을 쓰시오. (5점)

제 5 문. 등전점과 콜로이드의 안정성을 설명하고, $pH_{pzc}$가 4, 8인 토양 A, B가 있다고 가정하고 pH 3, 6, 10에서 토양 A, B의 표면전하와 $Pb^{2+}$, $Cr_2O_4^{2-}$의 두 이온 화합물의 토양 A, B에 흡착 경향을 예측하시오. (다만, 금속이온은 pH에 따라 화학종이 변화하지 않는다고 가정한다) (15점)

확인 : 중앙인사위원회 인재채용과장